



SECUNDARIA / FÍSICA / MOVIMIENTO / GUÍA 01

Posición, distancia y desplazamiento

Para describir un movimiento primero hay que decir dónde está algo y desde dónde lo medimos. En esta guía vas a aprender la diferencia entre la distancia que recorres y qué tan lejos terminas de donde empezaste, que no siempre es lo mismo.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Usar un sistema de referencia para indicar posiciones.
2. Distinguir cantidades escalares de vectoriales.
3. Calcular la distancia recorrida.
4. Calcular el desplazamiento con su signo o dirección.
5. Encontrar desplazamientos en dos direcciones con Pitágoras.
6. Convertir unidades de longitud.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

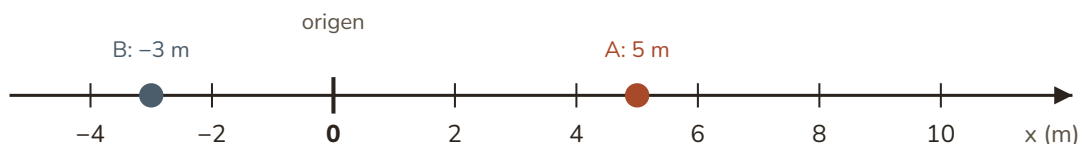
Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Posición y sistema de referencia

Decir “la tienda está a 300 metros” no basta: ¿a 300 metros de dónde y hacia dónde? Para describir una posición necesitas un **sistema de referencia**: un punto de origen, una dirección positiva y una unidad de medida.



El objeto A está en $x = 5$ m y el B en $x = -3$ m. El signo indica de qué lado del origen están.

Las unidades de longitud más usadas son el metro (m), el kilómetro (km) y el centímetro (cm): $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$ y $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$. Así, 2.5 km son 2500 m y 3400 m son 3.4 km.

02 Escalares y vectores

Algunas cantidades quedan completamente descritas con un número y su unidad: son **escalares**. Otras necesitan además una dirección: son **vectores**.

ESCALARES	VECTORES
Masa: 60 kg	Desplazamiento: 4 m hacia el norte
Tiempo: 15 s	Velocidad: 80 km/h hacia el sur
Temperatura: 35 °C	Fuerza: 20 N hacia abajo
Distancia: 12 m	Aceleración: 9.8 m/s ² hacia abajo

En una recta, la dirección de un vector se indica con el signo: positivo hacia un lado, negativo hacia el otro.

03 Distancia y desplazamiento

DOS CANTIDADES DISTINTAS

La **distancia** es la longitud total del camino recorrido. Es escalar y nunca es negativa.

El **desplazamiento** es el cambio de posición: dónde terminaste menos dónde empezaste. Es vectorial.

$$\Delta x = x_f - x_i$$

El símbolo Δ (delta) significa “cambio en”. Si Δx es positivo, el desplazamiento fue en la dirección positiva; si es negativo, en la contraria.

1

EJEMPLO RESUELTO

Una persona camina desde $x = 2$ m hasta $x = 10$ m y luego regresa hasta $x = 6$ m. Calcula la distancia recorrida y el desplazamiento.

Distancia: suma de los tramos, sin signo: $8 + 4 = 12$ m.

Desplazamiento: solo importan el inicio y el final:

$$\Delta x = 6 - 2 = 4 \text{ m (en dirección positiva)}$$

VIAJE REDONDO

Si sales de tu casa, das vueltas por la colonia y regresas, tu desplazamiento es **cero** aunque hayas caminado kilómetros. Por eso la distancia siempre es mayor o igual que el tamaño del desplazamiento; solo son iguales si te mueves en línea recta sin regresarte.

04 Desplazamiento en dos direcciones

Si te mueves en dos direcciones perpendiculares (por ejemplo, norte y este), el desplazamiento es la línea recta que une el inicio con el final. Su tamaño se calcula con el teorema de Pitágoras.

2

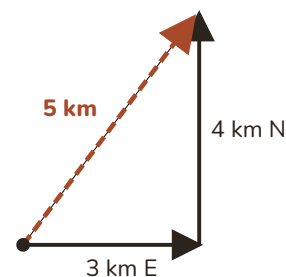
EJEMPLO RESUELTO

Un ciclista avanza 3 km hacia el este y luego 4 km hacia el norte. ¿Qué distancia recorrió y cuál fue su desplazamiento?

Distancia: $3 + 4 = 7$ km.

$$|\Delta \vec{r}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ km}$$

El desplazamiento es de 5 km en dirección noreste (entre el este y el norte).



La flecha punteada es el desplazamiento.

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE PIENSA	LO CORRECTO	POR QUÉ
Distancia = desplazamiento	Solo si no hay regreso ni vuelta	La distancia cuenta todo el camino.
$\Delta x = x_i - x_f$	$\Delta x = x_f - x_i$	Final menos inicial; si no, el signo sale al revés.
3 km E + 4 km N = 7 km de desplazamiento	5 km	Los vectores perpendiculares no se suman como números.
Distancia negativa	Siempre ≥ 0	El signo solo lo lleva el desplazamiento.
Dar el desplazamiento sin dirección	"5 km al noreste"	Es un vector: necesita dirección.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Referencia: origen + dirección + unidad	Escalar: número y unidad	Vector: número, unidad y dirección
Distancia: todo el camino	$\Delta x = x_f - x_i$	Viaje redondo: $\Delta x = 0$
Perpendiculares: $\sqrt{a^2 + b^2}$	1 km = 1000 m	distancia $\geq$ desplazamiento

06 Ejercicios

Haz un dibujo de cada situación antes de calcular. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. En una recta

- 1 Un objeto pasa de $x_i = -3$ m a $x_f = 5$ m. ¿Cuál es su desplazamiento?

- 2 Un objeto pasa de $x_i = 7$ m a $x_f = 1$ m. ¿Cuál es su desplazamiento? ¿Qué indica el signo?

- 3 Vas de tu casa ($x = 0$) a la tienda ($x = 300$ m) y regresas hasta $x = 100$ m. Calcula la distancia y el desplazamiento.

- 4 Una atleta da una vuelta completa a una pista de 400 m y termina donde empezó. ¿Distancia y desplazamiento?

B. Dos direcciones y conceptos

- 5 Un camión avanza 12 km al este y luego 5 km al oeste. ¿Distancia recorrida y desplazamiento?

- 6 Caminas 6 km al norte y luego 8 km al este. ¿Distancia recorrida y tamaño del desplazamiento?

- 7 ¿Puede el desplazamiento ser más grande que la distancia recorrida? Explica.

- 8 Clasifica como escalar o vector: masa, velocidad, temperatura, fuerza, tiempo, desplazamiento.

- 9 Convierte 2.5 km a metros y 3400 m a kilómetros.

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------|---|---|
| 1 | $\Delta x = 8$ m | 4 | 400 m; 0 m | 8 | Escalares: masa, temperatura, tiempo. Vectores: velocidad, fuerza, desplazamiento |
| 2 | $\Delta x = -6$ m | 5 | 17 km; 7 km al este | 9 | 2500 m; 3.4 km |
| 3 | Distancia 500 m; desplazamiento 100 m | 6 | 14 km; 10 km | | |
| | | 7 | No | | |

Soluciones paso a paso

- 1 $\Delta x = 5 - (-3) = 8$ m, en dirección positiva.

- 2 $\Delta x = 1 - 7 = -6$ m. El signo negativo indica que se movió en la dirección negativa de la recta (hacia la izquierda en el dibujo).

- 3 Ida: 300 m; regreso: $300 - 100 = 200$ m. Distancia: 500 m. Desplazamiento: $100 - 0 = 100$ m.

- 4 Recorrió 400 m, pero terminó en el mismo lugar: desplazamiento cero.

- 5 Distancia: $12 + 5 = 17$ km. Tomando el este como positivo: $\Delta x = 12 - 5 = 7$ km hacia el este.

- 6 Distancia: $6 + 8 = 14$ km. Desplazamiento: $\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ km (hacia el noreste).

- 7 No. El camino más corto entre dos puntos es la línea recta, y el desplazamiento mide justo esa recta. A lo mucho son iguales.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Indicar posiciones positivas y negativas en una recta.	Sección 01	☐	☐	☐
Distinguir escalares de vectores.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular distancia y desplazamiento en una recta.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular el desplazamiento en dos dimensiones.	Sección 04	☐	☐	☐
Convertir entre metros y kilómetros.	Sección 01	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.